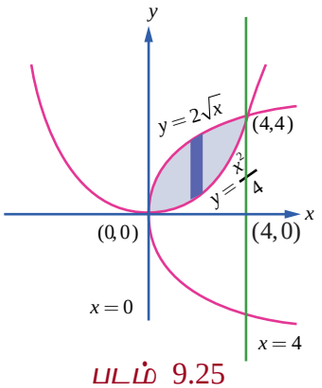
எடுத்துக்காட்டு 9.54

$y^2 = 4x$ மற்றும் $x^2 = 4y$ என்ற பரவளையங்களால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

தீர்வு

முதலில் வளைவரைகள் வெட்டும் புள்ளிகளைக் காண்போம். இதற்கு $y^2 = 4x$ மற்றும் $x^2 = 4y$ என்ற சமன்பாடுகளைத் தீர்க்க வேண்டும்.

இரு சமன்பாடுகளிலும் y-ஐ நீக்கக் கிடைப்பது $x^4 = 64x$. எனவே $x = 0$ மற்றும் $x = 4$. எனவே வெட்டும் புள்ளிகள் $(0,0)$ மற்றும் $(4,4)$ ஆகும். தேவையான அரங்கத்தின் பரப்பு படம் 9.25-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது.



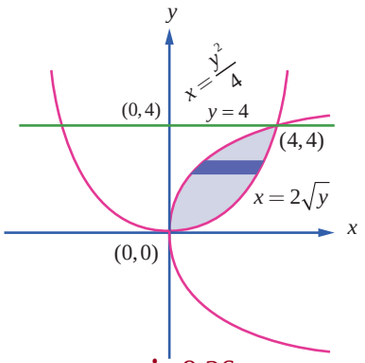
படம் 9.25

y-அச்சின் மிகைப்பகுதியின் திசையில் பார்க்கும்போது, மேற்புற எல்லையின் சமன்பாடு $y = 2\sqrt{x}$. $0 \le x \le 4$ மற்றும் கீழ் எல்லையின் சமன்பாடு $y = \frac{x^2}{4}$, $0 \le x \le 4$. எனவே தேவையான பரப்பு,

$$A = \int_0^4 (y_U - y_L)\,dx = \int_0^4 \left(2\sqrt{x} - \frac{x^2}{4}\right)dx = \left[2\left(\frac{2x^{3/2}}{3}\right) - \frac{x^3}{12}\right]_0^4 = \left[2\left(\frac{2\times 8}{3}\right) - \frac{64}{12}\right] - 0 = \frac{16}{3}\ .$$

குறிப்பு

x-அச்சின் மிகைப்பகுதியின் திசையில் பார்க்கும்போது வலது எல்லையின் வளைவரையின் சமன்பாடு $x^2 = 4y$. மற்றும் இடது எல்லையின் வளைவரையின் சமன்பாடு $y^2 = 4x$. படம் 9.26 பார்க்கவும். வலது எல்லையின் சமன்பாடு $x = 2\sqrt{y}$, $0 \le y \le 4$ மற்றும் இடது எல்லையின் சமன்பாடு $x = \frac{y^2}{4}$. $0 \le y \le 4$. எனவே தேவையான பரப்பு A என்பது



படம் 9.26

$$A = \int_0^4 (x_R - x_L)\,dx = \int_0^4 \left(2\sqrt{y} - \frac{y^2}{4}\right)dy = \left[2\left(\frac{2y^{3/2}}{3}\right) - \frac{y^3}{12}\right]_0^4 = \left[2\left(\frac{2\times 8}{3}\right) - \frac{64}{12}\right] - 0 = \frac{16}{3}\ .$$

எடுத்துக்காட்டு 9.55

பரவளையம் $x^2 = y$ மற்றும் வளைவரை $y = |x|$ ஆகியவற்றால் அடைபடும் அரங்கத்தின் பரப்பைக் காண்க.

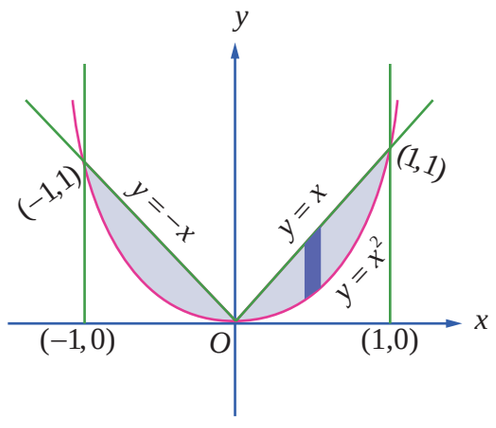
தீர்வு

இரு வளைவரைகளும் y-அச்சைப் பொருத்து சமச்சீராக உள்ளன.

வளைவரை $y = |x|$ ஆனது $y = \begin{cases} x & , x \ge 0 \\ -x & , x < 0 \end{cases}$.

இவ்வளைவரையானது பரவளையம் $x^2 = y$-ஐ $(1,1)$ மற்றும் $(-1,1)$ என்ற புள்ளிகளில் வெட்டும்.

இரு வளைவரைகளுக்கும் அடைப்பட்ட அரங்கத்தின் பரப்பு படம் 9.27-ல் நிழலிடப்பட்டுள்ளது. இப்பரப்பானது முதல் மற்றும் இரண்டாவது கால் வட்டப் பகுதியில் அமைந்துள்ளன. பரவளையம் சமச்சீராக இருப்பதால் தேவையான பரப்பு முதல்கால் பகுதியில் உள்ளதை போல் இரு மடங்காகும்



படம் 9.27

Chapter 9 Applications of Integration.indd 135 26-02-2020 17:59:42